

Tentamensskrivning den 22 03 2024 – kl 04.15 – 18.15

DA383A – Signalbehandling

Lärare: Mats Syde – 040 – 665 83 30
Fisseha Mekuria – 040 –

Tillåtna hjälpmedel: Egen räknare, linjal

Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning skall vara avstängd och får inte medföras till tentamensplatsen utan skall läggas i av tentamensvakten anvisad förvaringsplats.

Skrivningen består av ett antal frågor/uppgifter som sammanlagt kan ge maximalt 32 poäng.

Tentamensbetyget ges enligt följande (Anpassning efter rättning kan göras):

Betyget 3: 16-21p

Betyget 4: 22-27p

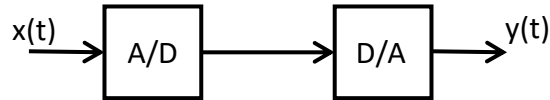
Betyget 5: 28-32p

Instruktioner:

- Varje uppgift ska du börja på **ny sida**
- Skriv endast på **ena sidan** av pappret
- Lämna in uppgifterna **sorterade**
- Era svar ska vara **tydligt markerade**
- Om det saknas information i uppgiften görs lämpliga antagande **med motivering**
- Skriv namn och personnummer överst på varje blad du lämnar in.
- Du får gärna blanda svenska och engelska ord i dina svar.
- OBS! Denna instruktion skall **INTE** lämnas in!
- Alla svar ska ges på separat svarsapper.

1. Signalen $x(t) = 3 + 2 \cos(2\pi \cdot 400t) + 4 \cos(2\pi \cdot 600t)$ samplas med 1000 Hz och återskapas sedan som signalen $y(t)$.

Antag att A/D och D/A omvandlingarna är ideala.



- a) Hur ser den återskapade signalen $y(t)$ ut? (3p)
 b) Rita signalens, $y(t)$, enkelsidiga frekvensdiagram. (1p)

a)

$$x(t) = 3 + 2 \cos(2\pi \cdot 400t) + 4 \cos(2\pi \cdot 600t)$$

$$f_s = 1000 \text{ Hz}$$

$$x[n] = x\left(\frac{n}{f_s}\right) = 3 + 2 \cos\left(2\pi \cdot \frac{400}{1000} n\right) + 4 \cos\left(2\pi \cdot \frac{600}{1000} n\right)$$

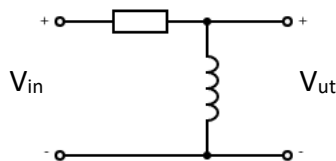
$$= 3 + 2 \cos(2\pi \cdot 0,4n) + 4 \cos(2\pi \cdot 0,6n)$$

$$\text{Vikning runt } \pi (= 2\pi \cdot 0,5)$$

$$y[n] = 3 + 2 \cos(2\pi \cdot 0,4n) + 4 \cos(2\pi \cdot 0,4n) = 3 + 6 \cos(2\pi \cdot 0,4n)$$

$$y(t) = y[f_s \cdot t] = 3 + 6 \cos(2\pi \cdot 0,4 \cdot 1000 \cdot t)$$

2. Vi har skapat ett analogt filter, enligt bilden nedan.



$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

- a) Bestäm $H(j\omega)$ för filtret. (2p)
 b) Vilken karaktär har filtret (låg-, hög-, bandpass, bandstopp) (För full poäng krävs att man visar sitt resonemang) (2p)
 c) Vilken blir bryt frekvensen för filtret om resistansen är 20 k Ω och induktansen är 20 mH (2p)

a) $V_{ut} = H(j\omega) \cdot V_{in}$

$$V_{ut} = \frac{Z_L}{Z_L + Z_R} \cdot V_{in} \Rightarrow H(j\omega) = \frac{Z_L}{Z_L + Z_R} = \frac{j\omega L}{j\omega L + R} = \frac{1}{1 + \frac{R}{j\omega L}}$$

b) Om $f \rightarrow 0 \Rightarrow \omega \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{R}{j\omega L} \rightarrow \infty \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 0$

Om $f \rightarrow \infty \Rightarrow \omega \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{R}{j\omega L} \rightarrow 0 \Rightarrow H(j\omega) \rightarrow 1$

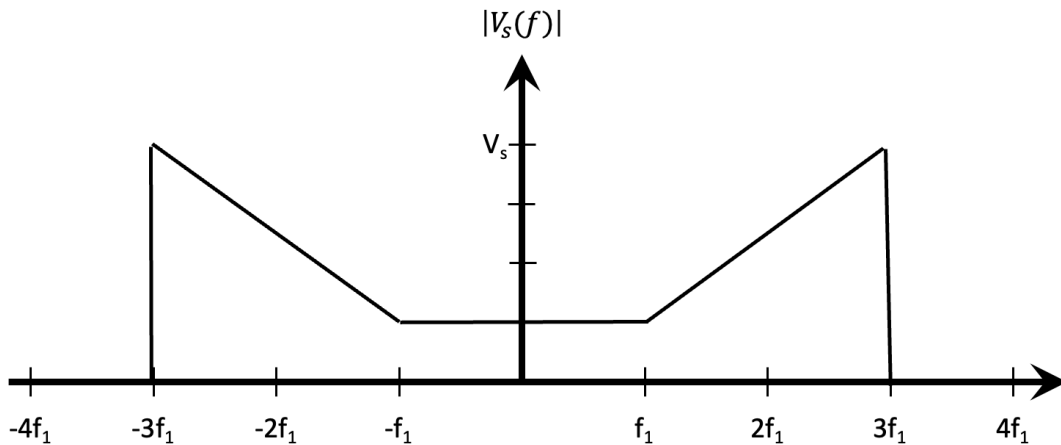
Filtret har hög pass karaktär.

c) $R = 20 \text{ k}\Omega = 20 \cdot 10^3 \Omega$

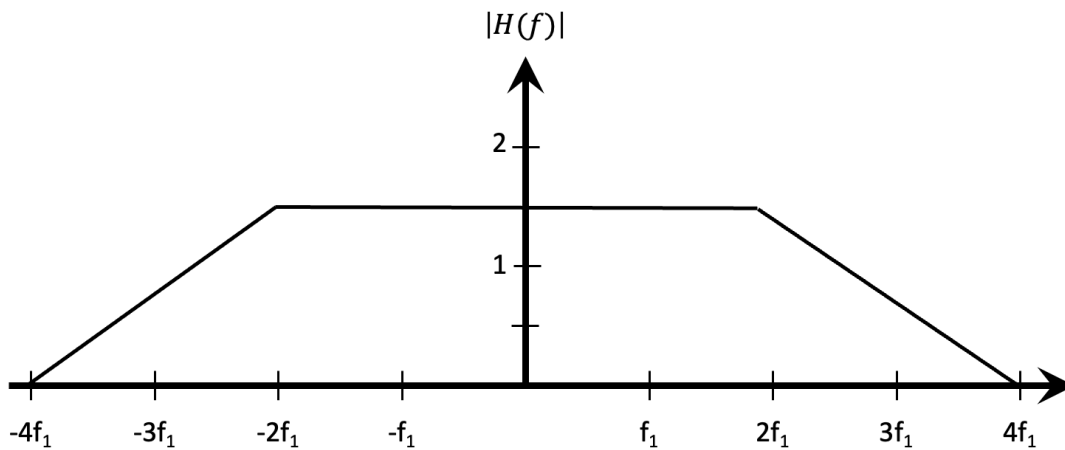
$$L = 20 \text{ mH} = 20 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$\omega_c = 2\pi f_c = \frac{R}{L} \Rightarrow f_c = \frac{R}{2\pi L} = \frac{20 \cdot 10^3}{2\pi \cdot 20 \cdot 10^{-3}} \approx 160 \text{ kHz}$$

3. Vi har en spänning med frekvensspektrat $V_s(f)$. Absolutbeloppet av $V_s(f)$ som framgår av figuren nedan.



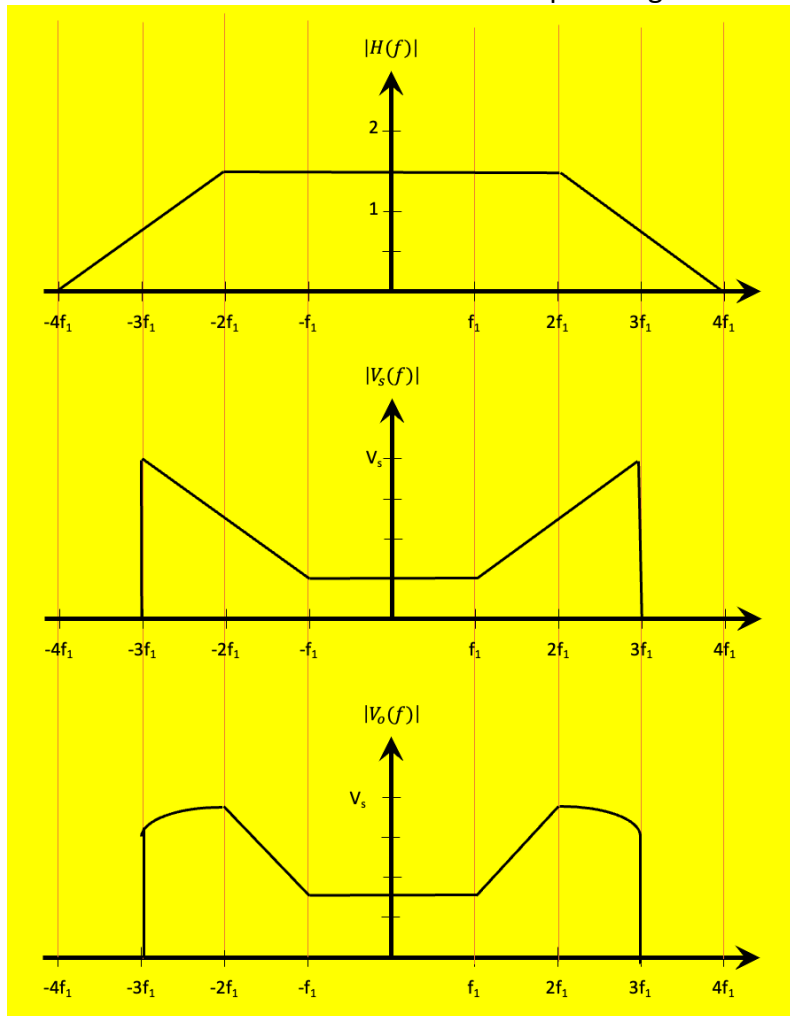
Vi låter spänningen gå igenom ett analogt filter med frekvensfunktionen $H(f)$. Absolutbeloppet av $H(f)$ framgår av figuren nedan.



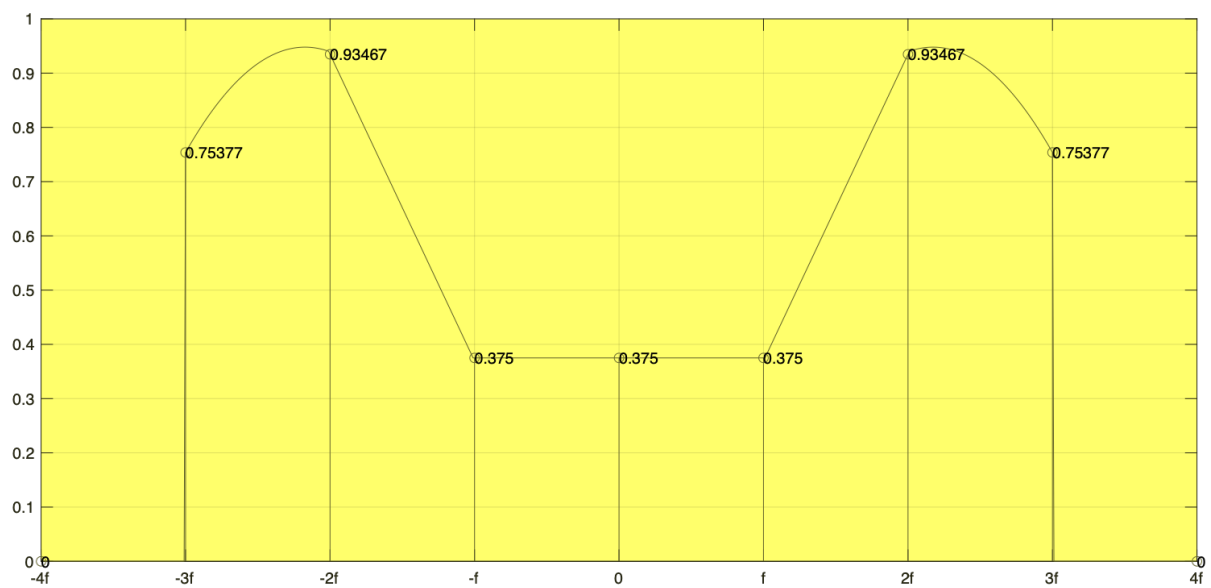
Skissa absolutbeloppet av utspänningens, $V_o(f)$, frekvensspektrum.
Sätt ut tydlig gradering på samtliga axlar.

(2p)

Kanske inte helt snäll, men om man tar och tar fram punkterna vid respektive multipel av f_1 så är den inte så svår. Se även MatLab-plot längst ned.



Figur 1 Skala på Y-axel är V_s



4. Om man samplar och återskapar en signal så vet vi om att samplingsfrekvensen (f_s) måste vara minst dubbla frekvensen i förhållande till högsta frekvensinnehållet i den samplade signalen. Varför då? (6p)
(Beskrivande text är ok, men för full poäng krävs matematisk härledning)

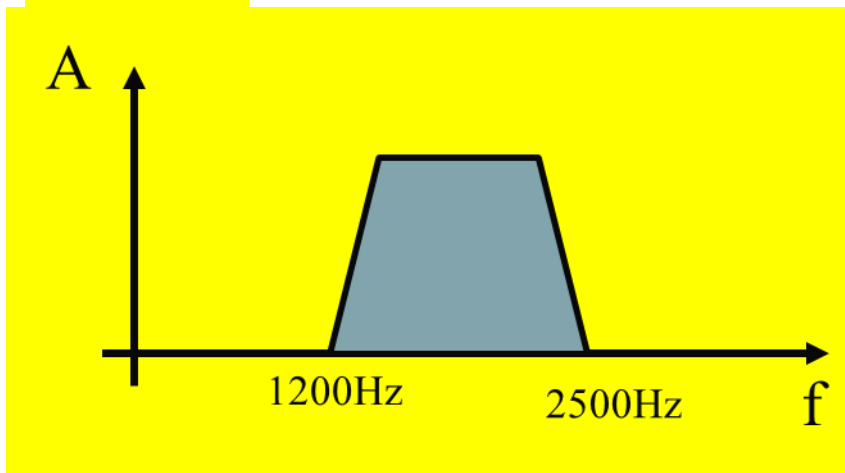
Svar: Något resonemang om att det viker/aliasing runt halva samplingsfrekvensen.
Exempel är bra, men Nyquist och Shannon är inte intressanta här. Däremot...

Påstående 1: $x(t) = A \cos(2\pi (f_0 + f_s) t)$ ger att $x[n] = y[n]$

Påstående 2: $z(t) = A \cos(2\pi (f_s - f_0) t)$ ger att $z[n] = y[n]$

5. Draw a frequency response of a sharp cutoff Band-pass filter with 1200Hz - 2500Hz. If a signal passes through this filter what is the minimum sampling frequency that you will use, to be able to reconstruct the signal back to analogue signal without aliasing distortion. (2p)

Answer: A Bandpass filter characteristic is shown below. The maximum frequency of the signal which can pass through the filter is 2500 Hz, so the minimum sampling frequency that a system can use for reconstructing the filtered signal is $2 \times 2500 = 5000$ Hz.



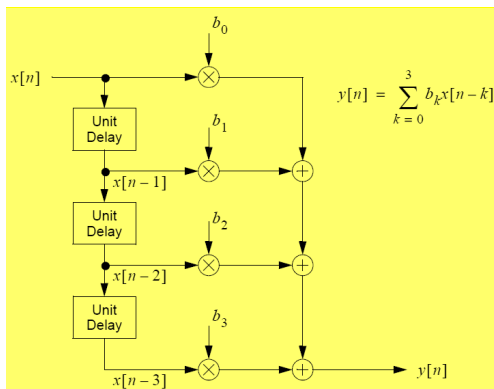
6. Give 3 applications of filters in practical systems. What are some of the advantages of signal filtering using digital filters as compared to analog filters? (2p)

Answer: Filters are used in communication systems, speech, audio and video coding, Accuracy of digital filtering (DF) is higher than analog filters. DF can be designed to be more accurate and is insensitive to component variations. Digital filters can be accurately repeated as many times as needed.

7. The main classification of digital filters is as finite impulse response FIR & Infinite impulse response (IIR) filters, provide their computational equation with description of the filter parameters involved and their block diagram scheme, explain their Pole-Zero characteristics in the Z-plane. Explain what happens when you increase the order of an FIR or IIR filter with respect to accuracy of filtering and computational requirement? (4p)

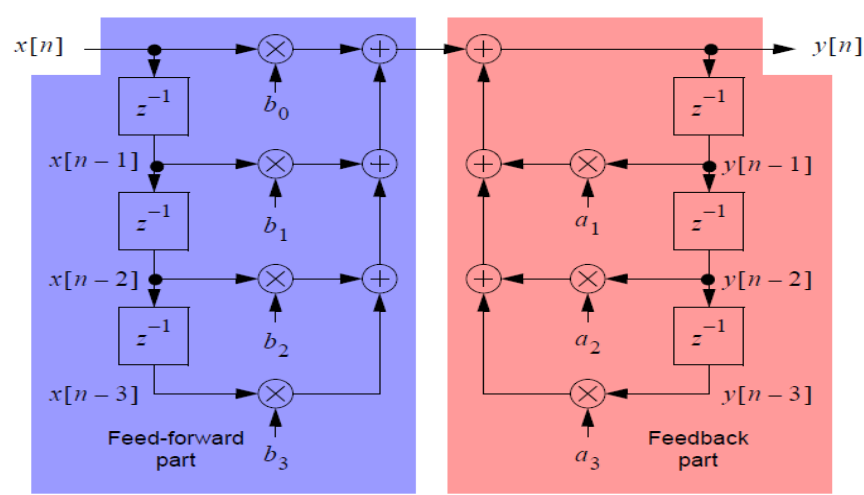
Representation of a Finite impulse response (FIR) filter equation

$$y[n] = \sum_{k=-M_1}^{M_2} b_k x[n-k]$$



Answer 2C contd. General equation of an IIR filter:

$$y[n] = \sum_{l=1}^N a_l y[n-l] + \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$



Answer: In the design of Digital filters (FIR or IIR) generally increasing the order of the digital filter increases the accuracy the filter characteristics and attenuation of the out of band signal frequencies. But this is done at the expense of increased computational processing and resulting power consumption.

8. Explain stability of IIR filters with regards to its Pole-Zero placement in the unit circle of the Z-plane?

(2p)

Answer: For an LTI IIR filter the stability criteria is that all the poles of the filter lie within the unit circle. $|a| < 1.0$.

9. Discrete Fourier Transform uses a Fast Fourier Transform model algorithm for computation of an N-Point DFT. Compare the computational benefits of using FFT with direct real N-Point DFT

(4p)

Answer: For an N point Real DFT = $(4N^2)$

Multiply/add FFT computation = $(4N(\log_2 N - 1) + 2N\log_2 N)$ Multiply/Add